



델프트 공과대학교

적응형 점진적 비선형 동적 역전 항공 제어 시스템: 일관된 항공 조종 특성

Smit, B.; Pollack, T.S.C.; van Kampen, E.

DOI

[10.2514/6.2022-1394](https://doi.org/10.2514/6.2022-1394)

발표일
2022

문서 버전
최종 발표 버전

발표된
AIAA SCITECH 2022 포럼

참고문헌 (APA) Smit, B., Pollack, T. S. C., & van Kampen, E. (2022). Adaptive Incremental Nonlinear Dynamic Inversion Flight Control for Consistent Handling Qualities. In AIAA SCITECH 2022 포럼 논문 AIAA 2022-1394 (AIAA 과학 기술 포럼 및 전시회, AIAA SciTech 포럼 2022). <https://doi.org/10.2514/6.2022-1394>

중요 참고사항 발표물을 인용하시려면 최종 발표 버전(적용 가능 시)을 사용해 주시기 바랍니다. 위의 문서 버전을 확인해 주시기 바랍니다.

Copyright

단순 개인 사용 외에는, 저작권자 및/또는 저작권 소유자의 동의 없이 텍스트 또는 일부를 다운로드, 전달 또는 배포하는 것은 허용되지 않습니다. 작품이 Creative Commons와 같은 개방 콘텐츠 라이선스에 따라 있지 않은 한.

취소 정책

이 작품은 저작권 침해로 생각되는 경우 자세한 정보를 제공해 주세요. 저희는 즉시 작품에 대한 접근을 차단하고 당신의 주장을 조사할 것입니다.



유연한 증분 비선형 동적 역전 항공 제어: 일관된 핸들링 품질을 위한

B. Smit *, T.S.C. Pollack†, и E. van Kampen‡

델프트 대학교 기술, 2629HS 델프트, 네덜란드

증분 비선형 동적 역전 (INDI)을 기반으로 한 제어 증강 시스템은 통합 모델 없이 높은 성능의 비선형 제어를 제공할 수 있습니다. 고정익 항공기의 각속도 제어 법칙에 대해, 오직 제어 효과 (CE) 모델과 각속도 측정 피드백만 필요합니다. 모델 의존성 감소로 인해 파라미터 모델 불일치에 대한 내성이 향상되었음에도 불구하고, INDI 기반 제어 법칙의 성능은 정확하지 않은 CE 모델로 인해 여전히 변동할 수 있습니다. 본 논문은 중형 중심 (CG) 이동과 CE 불확실성이 핸들링 품질 및 안정성 (HQ&S) 특성 변동을 유발한다는 것을 확인합니다. 최소 제곱 (LMS) 기반 파라미터 추정을 사용한 유연한 해결책을 연구하여 이러한 변동을 해결합니다. 결과는 온라인 CE 모델 수정이 HQ&S 변동을 줄임을 보여줍니다. 그러나 일부 비행 조건과 부정적인 CG 이동은 유연한 제어 법칙 설계의 기초가 되는 시간 스케일 분리 가정을 위반할 수 있다는 것을 발견했습니다. 이 가정은 INDI 제어 설계 자체에 내재되어 있으므로, 온라인 CE 모델 수정은 결과 성능 변동을 일부만 해결할 수 있습니다.

명명법

C	kg	연료 탱크 용량
$\bar{C}$	-	보정 계수
$\bar{c}$	m	평균 핀재 동력 측정
$C_{m_{\delta_e}}$	-	윙제어 레버 핀재 핀재 제어 계수
e	deg/s	핀재 제어 오차
e_G	s^{-2}	제어 효과성 추정 오차
G	s^{-2}	제어 효과성
H	-	전달 함수
I	$kg \cdot m^2$	질량 모멘트 오이지
K	-	제어 법칙 설계 파라미터
M	kg	Mass
$\mathcal{M}$	Nm	피치 모멘트
n_s	-	관찰 창 샘플 수
N	-	데이터 벡터 크기
p	$deg \cdot s^{-1}$	롤율
q	$deg \cdot s^{-1}$	피치율
$\bar{q}$	Pa	동적 압력
r	$deg \cdot s^{-1}$	yaw율
s	-	라플라스 연산자
S	s^{-4}	누적 이동 표준편차 창 분산
S	m^2	참조 표면적
t	s	Time
T_s	s	채집 시간
u	deg	제어 입력 벡터
x	-	상태 벡터

*석사생, 제어 및 시뮬레이션 과정, 우주공학부, 클라이버웨이 1, 2629HS 델프트, 네덜란드
†박사생, 제어 및 시뮬레이션 과정, 우주공학부, 클라이버웨이 1, 2629HS 델프트, 네덜란드
‡조교수, 제어 및 시뮬레이션 부서, 우주공학부, Kluyverweg 1, 2629HS Delft, 네덜란드

α	deg	공간
δ_e	deg	엘리베이터 편향
Δ	-	증분 표기법
v_q	deg · s ⁻²	가상 피치 제어 입력
μ	-	LMS 적응 손실
ϕ	deg · s ⁻²	회귀 기준 함수
ζ	-	진동 감쇠 계수
ω	rad/s	자연 주파수
$\ \cdot\ _\infty$	-	무한 정규.

he

I. 서론

T 고성능 항공기의 비행 능력을 증가시키는 지속적인 추구는 제어 시스템 설계를 주도하고 있습니다

고전 제어의 이러한 한계와 더 안전하고 낮은 비행 제어 시스템 개발 필요성은 비행기 운동의 비선형 행동 [1에 대처할 수 있는 현대 제어 이론에 대한 연구에 관심을 불러일으켰습니다. 이러한 이론의 예는 비선형 동적 반전 (NDI) 과 백스텝 3]입니다. 이러한 이론들은 여러 연구 프로젝트에 적용되어 좋은 성능 속성을 보여주었습니다. [1, 4, 5]. 그러나 성능 민감성에 대한 추가 연구는 사용되는 온보드 모델과 측정 오류 사이의 불일치가 상당한 성능 저하를 유발한다는 것을 밝혀냈습니다. 이 문제는 비행기 모델에 덜 의존하는 제어 법칙에 대한 연구를 촉발했습니다. 제안된 해결책 중 하나는 증분 비선형 동적 반전 (INDI) 입니다.

이 한계와 더불어 고전 제어의 필요성, 더 안전하고 낮은 비행 제어 시스템 개발을 촉발하여 현대 제어 이론에 대한 연구에 관심을 불러일으켰습니다. 이러한 이론은 비행기 운동의 비선형 행동 [4, 6, 7]에 대처할 수 있는 현대 제어 이론으로, 비선형 동적 반전 (NDI) 과 백스텝 [4, 8]가 예를 들어 있습니다. 이러한 이론들은 여러 연구 프로젝트에 적용되어 좋은 성능 속성을 보여주었습니다. [9-12]. 그러나 성능 민감성에 대한 추가 연구는 사용되는 온보드 모델과 측정 오류 사이의 불일치가 상당한 성능 저하 [13, 14]를 유발한다는 것을 밝혀냈습니다. 이 문제는 비행기 모델에 덜 의존하는 제어 법칙에 대한 연구를 촉발했습니다. 제안된 해결책 중 하나는 증분 비선형 동적 반전 (INDI) [15]입니다.

INDI는 NDI와 유사한 성질을 가지고 있습니다. INDI와의 차이점은 모델 방정식이 역전파를 수행하기 전에 선형 점진적 방정식으로 변환된다는 점입니다. 또한, 제어 시스템의 샘플링 주파수가 충분히 높다고 가정하면, 선형화된 모델의 점진적 상태 의존성을 무시할 수 있습니다. 그 결과, INDI 제어 법칙의 모델 의존성이 크게 줄어듭니다. 그러나 이는 제어되는 변수의 시간 도함수 피드백이 필요하다는 비용을 수반합니다. 이는 정확하게 얻기 어려울 수 있습니다 [14, 15]. 또한, 점진적 모델 방정식의 결과로, 이 제어 법칙은 원하는 점진적 제어 효과기 변경을 결정합니다. 따라서 효과기 위치의 피드백도 필요합니다.

INDI 제어 법칙의 성능은 과거 연구에서 VAAC Harrier [16], 미세 비행기 (MAV) [17] 와 델프트 대학교의 PH-LAB 캐나다 서러 II 및 왕립 네덜란드 항공 우주 연구소 (NLR) [18-20] 등의 플랫폼에서 여러 비행 테스트 캠페인을 통해 입증되었습니다. 또한, 샘플링 주파수가 충분히 높으면 INDI 제어 법칙은 전통적인 NDI 대비 파라미터 시스템 변화에 대해 더 뛰어난 내성을 가지고 있으며, 노이즈 제거 능력이 더 우수하다는 것을 이론적으로 증명되었습니다 [21]. 여전히 MAV 비행 테스트에서는, 높은 샘플링 속도를 가지고 있더라도 제어 효과 모델 불일치 [17]로 인해 성능 저하가 발생할 수 있는 INDI 비행 제어 법칙이 밝혀졌습니다. 유사한 결론은 Gong 등이 제시한 다각형 드론의 INDI 기반 비행 제어 법칙의 안정성 및 성능 내성 연구에 기반하여도 도출되었습니다 [22].

이 논문에서는 고성능 항공기(IV 등급)의 핸들링 품질 및 안정성(HQ&S) 지침에 따라 시스템 불확실성으로 인한 INDI 기반 제어 법칙의 가능한 성능 변화를 검토할 것입니다[23]. HQ&S 지침은 임무 중 조종사 작업 부담이 수용 가능한지 예측하기 위해 개발되었습니다 [24]. 이러한 지침을 준수하는 것 외에도, 가능한 시스템 불확실성에도 불구하고 HQ&S 변화가 최소화되어 예측된 조종사 작업 부담 수준이 일정하게 유지되는 것이 선호됩니다.

이 논문에서 제시된 결과는 시스템 불확정성으로 인한 HQ&S 변화가 제한된 샘플링 주파수 (100 Hz)에서 작동하는 INDI 기반 피치율 제어 법칙에서 발생할 수 있음을 보여줄 것입니다. 이 논문에서 고려된 시스템 불확정성은 예상치 못한 중형 중심점 (CG) 이동과 엘리베이터 효과 불확정성에서 기인합니다. 마지막으로, 이러한 불확정성에 대응하기 위해 온라인 시스템 식별 및 제어 효과 (CE) 모델의 교정을 기반으로 한 간접적 적응 제어 솔루션을 조사할 것입니다. 가설은 정확한 CE 모델이 이전에 언급된 문제에 대한 성능 내성을 개선할 수 있다는 것입니다. 이 연구에서 사용된 온라인 시스템 식별 알고리즘은 Least-Mean-Square (LMS) 파라미터 추정 {v1}에도 사용되었던 것입니다.

이 연구에서 사용된 온라인 시스템 식별 알고리즘은 Least-Mean-Square (LMS) 파라미터 추정 [25, 26], 입니다.

논문의 개요는 다음과 같습니다. 먼저, II 장에서 INDI 피치율 제어 법칙과 추가적인 온라인 시스템 식별 알고리즘 도출이 설명됩니다. 이어서 III 장에서는 사용된 설계 전략에 대해 설명하며, INDI 제어 법칙과 LMS 추정 알고리즘의 설계 파라미터에 적합한 값을 선택하기 위한 방법을 상세히 다룹니다. 또한, 이 섹션에서는 비 적응형 및 적응형 피치율 제어 법칙의 HQ 민감도를 평가하는 접근 방식에 대해 논의합니다. IV 장에서는 분석을 수행하기 위해 사용된 시뮬레이션 모델의 세부 사항을 명확히 설명합니다. 그 다음, V 장에서는 결과를 제시하고 논의합니다. 마지막으로, 논문은 VI 장에서 결론을 내립니다.

II. 적응형 증분 비선형 동적 반전 피치율 제어

본 연구에서 고려한 제어 목표는 비행기 피치율 명령을 추적하는 것입니다. 이 섹션에서는 INDI 설계 프레임워크를 사용하여 제어 법칙 아키텍처를 도출하는 방법에 대해 상세히 설명합니다. 또한, LMS 기반 온라인 파라미터 추정 알고리즘도 다룹니다.

A. 반전 루프

INDI 기반 피치율 제어기의 도출을 위한 시작점으로, x - z 평면 [27]에 대칭인 항공기의 종횡 회전 운동 모델을 고려하십시오.

$$\dot{q} = \frac{I_{zz} - I_{xx}}{I_{yy}} pr + \frac{I_{xz}}{I_{yy}} (r^2 - p^2) + \frac{1}{I_{yy}} M \quad (1)$$

현재 시간 단계인 '0'에 대해 이 방정식을 선형화하고, 제어 샘플링 비율이 충분히 높아 제어 입력과 증분 상태 의존 부분 간의 시간 스케일 분리가 합리적이라고 가정하면 [15], 다음 결과를 얻을 수 있습니다:

$$\dot{q} = \dot{q}_0 + \frac{1}{I_{yy}} \frac{\partial M(x_0, u_0)}{\partial u} \Delta u = \dot{q}_0 + \frac{\bar{q}_0 S \bar{c}}{I_{yy}} C_{m\delta_e}(x_0, u_0) \Delta \delta_e = \dot{q}_0 + G_0 \Delta \delta_e \quad (2)$$

$\dot{q}$ 을 가상 제어 입력으로 설정하고, v_q , 증분 엘리베이터 변위 $\Delta \delta_e$ 에 대해 해를 구하면 방정식 (3)이 얻어집니다.

$$\Delta \delta_{ec} = G_0^{-1} (v_q - \dot{q}_0) \quad (3)$$

가상 제어 입력 v_q 을 계산하는 것은 외부 루프를 통해 수행되며 다음 섹션에서 논의될 예정입니다. 마지막으로 역전 루프를 완료하기 위해 증분 엘리베이터 변위를 엘리베이터 변위 피드백 신호에 추가하여 새로운 명령 엘리베이터 변위를 얻어야 합니다:

$$\delta_{ec} = \delta_{e,0} + \Delta \delta_{ec} \quad (4)$$

B. 외부 루프

외부 루프의 아키텍처는 명령 필터와 닫힌 루프 비례-정리 (PI) 보정기로 구성되어 있으며, Figure 2에 표시된 바와 같습니다. 명령 필터는 원하는 항공기 반응을 직접 통합하기 위해 적용됩니다. 투명한 방식으로, PI 보정기는 명령 필터 출력을 정확히 따르고 시스템 불확정성에 강한 닫힌 루프 제어기로 구성하는 데 사용됩니다. 명령 필터는 다음과 같은 구조를 가집니다:

$$\frac{q_{cf}}{q_{plt}} = \frac{K_{cf}s + K_{cf\beta}}{s^2 + K_{cf\beta}s + K_{cf\beta}} \quad (5)$$

이 두 번째 순서 명령 필터 아키텍처는 시간 지연 없이 항공기 단기 하위 순서 동일 시스템(LOES) 모델과 동일한 구조를 가지고 있기 때문에 선택되었습니다 [23]. 제어 법칙이 명령 필터 출력을 정확히 따를 수 있다면, 이 제어 법칙 아키텍처는 원하는 두 번째 순서 단기 행동을 편리하게 통합할 수 있습니다. 이 아키텍처는 나중에 보게 될 것처럼 충분한 설계 유연성을 결과로 낳을 것입니다. 가상 제어 입력을 계산하기 위해 명령 필터 출력의 시간 도함수를 포함하는 피드포워드 항이 추가됩니다. 이 항이 추가되어 폐회로 제어가 외부 방해 요인 없이 명령 필터를 오차 없이 추적하고 다음과 같은 제어 법칙을 결과로 낳도록 보장합니다:

$$v_q = K_P (q_{cf} - q_0) + \frac{K_I}{s} (q_{cf} - q_0) + s q_{cf} \quad (6)$$

따라서 액추에이터와 피드백 경로 동역학이 무시되고 완벽한 역전이 가정될 경우 항공기 추적 반응은 다음과 같을 것입니다:

$$q = \frac{1}{s} v_q = \frac{1}{s} \left(K_P (q_{cf} - q_0) + \frac{K_I}{s} (q_{cf} - q_0) + s q_{cf} \right) \quad (7)$$

↓

$$s q + K_P q + \frac{K_I}{s} q = s q_{cf} + K_P q_{cf} + \frac{K_I}{s} q_{cf} \quad (8)$$

↓

$$\frac{q}{q_{cf}} = 1 \quad (9)$$

또한, 동일한 가정을 사용하여, 상수 명령에 대한 틀리는 속도 오차에 대한 제어 법칙의 이상 명시적 반응, $e = q - q_{cf}$,은 다음과 같습니다:

$$\dot{e}(t) + K_P e(t) + K_I \int_0^t e(t) dt = 0 \quad (10)$$

C. 최소 제곱 온라인 파라미터 추정

온라인 파라미터 추정 모듈의 목표는 역회로에서 사용되는 탑재 제어 효과 모델의 불확실성을 보정하는 것입니다. 방정식 (3)을 고려할 때, 모델 불확실성은 방정식 (2)에서 보여주듯, 불확실한 비선형 항공 모델, $C_{m\delta_e}$,과 몸 참조 프레임 Y축을 기준으로 한 질량 모멘트 이중력, I_{yy} ,에 의존하는 항 G_0^{-1} 에 의해 결정될 수 있습니다. 항공 모델과 이중력은 CG 이동에 영향을 받습니다. 또한, CE는 항공 모델을 이중력으로 나눈 값에 의존하므로, CG 이동의 영향은 비선형적일 가능성이 높습니다. 이중력과 항공 모델의 변화를 개별적으로 추정하기 위해, 이 모델이 파라미터에 대해 비선형적 [28]이기 때문에 비선형 파라미터 추정 알고리즘이 필요합니다. 이러한 알고리즘은 실시간 응용 프로그램에 적합하지 않으므로, 이 연구는 다른 전략을 적용할 것입니다.

본 연구에서 적용된 접근 방식은 불확실성을 하나의 불확실한 항 $g(x_0, u_0) = I_{yy}^{-1} C_{m\delta_e}(x_0, u_0)$ 으로 모델링하고, $\hat{C}$ 라는 보정 계수를 온라인으로 추정하여 모델이 항공기의 실제 CE에 가깝게 근사하도록 변이 모델을 확장하는 것입니다. 이 전략을 사용하면 실시간 작동 가능성이 있는 선형 파라미터 추정 방법을 적용할 수 있습니다.

본 연구에서 적용된 추정 알고리즘은 LMS 파라미터 추정 [25, 26]을 기반으로 합니다. 이 이론을 기반으로 한 알고리즘은 많은 적응 필터 응용 프로그램에 적용되었으며, UAV [17]의 제어에도 이전에 사용되었습니다. 이 접근 방식의 매력은 직관적인 설계와 낮은 계산 복잡성에도 불구하고 정확한 추정치를 얻을 수 있다는 점에 있습니다 [25].

보정 계수를 추정하기 위해 LMS 파라미터 추정 알고리즘을 적용할 경우, 불확실한 피치 운동의 회귀 모델은 다음과 같이 작성됩니다.

$$\dot{q} - \dot{q}_0 = \Delta \dot{q} = \hat{C} \tilde{q}_0 S \tilde{c} g_{nom}(x_0, u_0) \Delta \delta_e = \hat{C} G_{nom}(x_0, u_0) \Delta \delta_e \triangleq \hat{C} \phi(x_0, u_0) \quad (11)$$

여기서 $\phi(x_0, u_0)$ 은 회귀 모델의 기저 함수이며, $G_{nom}(x_0, u_0)$ 라는 명시적 CE 모델을 포함하며, $\dot{q}$ 의 명시적 증분을 δ_e 의 증분으로 예측합니다. 따라서 LMS 파라미터 추정 알고리즘은 방정식 (12)에 표시됩니다.

$$\hat{C} = \hat{C}_0 + \mu \phi(x_0, u_0) \left(\Delta \dot{q} - \hat{C}_0 \phi(x_0, u_0) \right) \quad (12)$$

$\hat{C}$ 필요한 보정 요소인 C의 예상 값은 INDI 제어 법칙을 이용한 역전환에 사용되는 제어 효과 모델을 개선하기 위해 사용될 것입니다. 결과적으로 LMS 적응형 INDI 피치 속도 제어 법칙의 역전환 루프는 다음과 같은 구조를 가집니다:

$$\Delta \delta_e = \left(\hat{C} G_{0,nom} \right)^{-1} (v_q - \dot{q}_0) \quad (13)$$

III. 제어 법칙 설계 및 평가 전략

본 섹션은 적절한 제어 법칙 설계 매개변수의 탐색과 비적응형 및 적응형 제어 법칙의 HQ&S 민감도 평가 전략에 대해 설명합니다. 적응형 제어 법칙이 모듈식 적응 요소를 가진 비적응형 제어 법칙으로 간주될 수 있으므로 설계 단계는 두 부분으로 구성됩니다. III.A 절은 비적응형 제어의 매개변수 $K_p, K_I, K_{cf}, K_{cf2}, K_{cf3}$ 의 선택에 중점을 둡니다. III.B 절은 적절한 LMS 적응 증폭기를 μ 선택하는 것을 다루며, 마지막으로 III.C 절은 본 연구에서 채택된 HQ&S 평가 방법을 다룹니다.

A. 비 적응 제어 법칙 설계

본 연구의 목표는 온라인으로 부스터 CE 모델을 수정함으로써 HQ의 민감도와 제어 성능을 낮출 수 있는지 분석하는 것입니다. 이 목표를 달성하기 위해, 비 적응 제어 법칙은 개발 과정에서 관련 HQ 가이드라인을 고려하여 설계될 것입니다. 이 접근 방식은 설계의 현실성을 향상시켜 최종 민감도 결과를 실용적인 관점에서 이해하기 쉽게 만듭니다.

이 설계 접근 방식을 수행할 수 있도록, CONDUIT®의 학생 버전(6.0)이 활용됩니다[29]. 이 소프트웨어 패키지는 제어 법칙 설계 매개변수를 최적화할 수 있으며, 동시에 중간 설계 반복을 고려된 HQ&S 사양에 즉시 반영합니다. 그러나 학생 버전 자체에는 제한된 사양이 포함되어 있습니다. 따라서 최적화 및 분석을 수행할 수 있도록 Specmaker 버전 1.5 [29]를 사용하여 몇 가지를 맞춤 제작했습니다. 이 사양은 표 1과 2에서 '*'로 표시됩니다.

관련 HQ 가이드라인을 위한 자료는 군사 표준 MIL-STD-1797A [23]와 다른 여러 핸들링 품질 기술 보고서 및 최선의 관행 [29–34]입니다. 이러한 출처에서 표 1에 나열된 핸들링 품질 가이드라인 세트가 선택됩니다. 선택된 설계 가이드라인은 고성능 항공기의 중형 제어 법칙의 설계 및 검증에 중요하게 여겨집니다. 이 관점에서 설계 단계의 목표는 모든 고려되는 핸들링 품질 및 안정성 특성이 지정된 레벨 1 지역 내에 있는 파라미터 세트를 찾는 것입니다.

또한, 최적화를 안내하기 위해 최적화에 몇 가지 추가 설계 목표가 추가됩니다. 이 추가 목표는 표 2에 요약되어 있습니다. 이러한 목표의 목적은 설계 과정을 모니터링하고 제어 법칙이 안정적이며, 손실 루프 반응이 갑작/파장 마진의 변화에 대해 강건하게 유지되도록 보장하는 것입니다. 이는 표 2의 첫 세 행에 포함됩니다. 또한, LOES 가이드라인 및 명령 모델 따라 성능에 대한 추가 목표가 적용되어 닫힌 루프 제어 항공기의 2차 성능을 개선합니다 (표 2의 행 4 및 5). 마지막으로, 조종사 및 노이즈 입력에 대한 액추에이터 활동이 모니터링되고 손실 루프 교차 주파수가 평가됩니다.

일반적으로는 조작력을 최소화하여 모든 목표를 만족시키면서 가능한 한 적은 조작력을 사용하는 기준 설계를 찾는 행위를 최소화하는 것이 권장된다. 이 접근 방식은 액추에이터 마모와 비모델링된 피로토타입 산란 (PIO)의 가능성을 줄인다. 또한, 이 기준 설계에서 시작하여 Tischler는 여러 단계에 걸쳐 최소 교차 주파수 요구 사항을 증가시켜 설계 마진 최적화를 수행하도록 권장한다. 이 접근 방식은 파레토 최적 전선에서 설계 집합을 생성하며, 이 중 가장 선호할 수 있는 옵션을 선택할 수 있다. 그러나 이 연구에서는 제어 법칙을 최대 성능 내성을 위해 직접 최적화하는 다른 접근 방식을 따를 것이다. 이 내성은 액추에이터 입력, Figure 1에 표시된 파괴된 루프 위치에서 파괴된 루프 교차 주파수를 최대화하여 유도된다. 이때 다른 요구 사항은 그레이드 1 지역에 유지된다. 이러한 방식으로 제어 문제를 접근하면 파라미터 시스템 변화와 관련된 불확실성을 극복할 수 있는 가능한 한 많은 제어 대역폭을 확보할 수 있다. 그러나 성능 내성을 증가시키는 것은 비모델링된 고주파 파라시틱 동역학에 대한 안정성 내성을 감소시키는 비용이 따른다[36, 37]. 결과적으로 실제로 달성할 수 있는 성능 내성에는 항상 상한선이 있다. 그러나 이 연구에서는 이러한 파라시틱 동역학을 고려하지 않을 것이다. 따라서 제안된 설계 전략은 적응 모듈이 제공하는 추가 성능 내성 혜택을 밝히기에 적합하다고 인정된다.

INDI 제어 설계 프레임워크는 항공기의 비선형 CE 모델을 포함하여 비선형 제어 법칙 설계를 가능하게 하지만, 여기서 제어 법칙 설계에 사용된 HQ 지침은 선형 제어 시스템을 위해 개발되었습니다. 따라서 제어 법칙 설계 및 평가는 선형 시스템에만 수행될 수 있었으며, 이는 이 과정이 고려된 항공 조건마다 정정되고 선형화된 제어 시스템마다 별도로 수행되어야 한다는 것을 의미합니다.

B. LMS 파라미터 추정 알고리즘 설계

LMS 추정 알고리즘의 설계 단계는 적절한 적응 손실 값으로 μ 를 선택하는 것으로 구성됩니다. 이는 다양한 적응 손실 값에 대한 시간 도메인 시뮬레이션 중 추정 성능을 평가하여 수행됩니다.

표 1 최적화를 위한 품질 기준 처리.

기준 이름	설명	출처	참고
단기 기울기 감쇠 (ζ_{SP}) vs. 제어 예측 매개변수 (CAP)*	CAP 및 LOES를 제한합니다 ζ_{SP} .	MIL-HDBK-1797A [23]	동시 단기 피치율 및 부하율 반응 적 합. 0.1-10 rad/s.
동일 시간 지연*	LOES 적합성 평가 동일한 시간 지연.	MIL-HDBK-1797A [23]	동시에 단기 피치 속도와 부하 계수 반응 적합. 0.1-10 rad/s.
피치 자세 Dropback*	PIO지침. 피치 속도 오 버슈트를 억제 및 피치 자세 drop-back.	WL-TR-94-3162 [31]	피치 비율 단위 단계 입력 유지 8초 동안.
Neal-Smith*	피로트 인-더-루프 폐쇄 루프 피치 자세 제어에 대 한 항공 조종사 노력 평가.	MIL-HDBK-1797A [23] AFFDL-TR-70-74 [35]	피로트 모델 설정: $\omega_{BW} =$ 3.5 rad/s, $T_{lag} = 0.25$ s, 최대. 드롭 = -3 dB. 0.1-10 rad/s.
피치 자세 대역폭 vs. 단계 지연*	PIO 지침. 피치 각도 대 역폭과 상관 지연을 제 한합니다.	WL-TR-94-3162 [31]	0.1 - 50 rad/s.
Gibson 상관 속도*	PIO 지침. $\omega_{\phi=180^\circ}$ 에서 상관 속도를 제한하고 $\omega_{\phi=180^\circ}$ 를 제한합니다.	AGARD-CP-508 [32]	0.1 - 50 rad/s.
비행 경로 대역폭 vs. 피 치 자세 대역폭*	비행 경로와 피치 자세 대 역폭의 적절한 비율을 보장 합니다.	WL-TR-94-3162 [31]	0.1 - 50 rad/s.

* CONDUIT® Specmaker 1.5에서 개발된 맞춤 기준을 의미합니다.

사용되는 성능 기술 지표는 실제 CE와 수정된 CE 모델 간의 시간적 오차의 제공된 평균 (RMS) [14, 38] 및 L_∞ -정규화 [39-41]와 추정 보정 요소 C [42]의 누적 이동 평균 표준 편차 (CMSD)입니다. 이러한 지표의 수학적 설명은 방정식 (14)부터 (16)에서 설명된 대로 정의됩니다.

$$RMS(e_G) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\hat{C}(i) G_{nom}(i) - G(i) \right)^2} \quad (14)$$

$$\|e_G\|_\infty = \max_{t \in T} \{ |\hat{C}(t) G_{nom}(t) - G(t)| \} \quad (15)$$

$$CMSD(\hat{C}) = \sum_{j=n_s/2+1}^{N-n_s/2} \sqrt{\frac{1}{n_s-1} \sum_{k=0}^{n_s-1} s_j[k]}, \quad s_j[k] = \left(\hat{C}[j - n_s/2 + k] - \bar{\hat{C}}_j \right)^2 \quad (16)$$

여기서, G_{nom} 는 INDI 기반 피치 제어 법칙에서 사용되는 명목적 탑재 모델입니다. 또한, s_j 과 C_j 는 각 데이터 윈도우의 지역 분산과 평균 추정 보정 요소입니다. 추정 이력의 RMS는 시뮬레이션 중 오류 또는 상수 편차의 분포를 측정하는 지표로 사용됩니다. 또한, 시뮬레이션 시간의 양이 제한되어 있으므로, 더 작은 RMS 값은 파라미터 추정이 원하는 값에 더 빨리 수렴했음을 나타낼 수도 있습니다. 또한,

L_∞ -norm of the estimation error은 시뮬레이션 중 관찰된 최대 오류 값으로 제공합니다. 이 지표는 파라미터 추정이 시뮬레이션 중 한정된 상태를 유지하는지 여부를 보여주며, 다양한 적응 손실 값에 대해 이 한계가 어떻게 변하는지 분석에 사용될 수 있습니다. 마지막으로, 추정된 파라미터의 CMSD는 시뮬레이션 중 추정 활동을 나타냅니다. 높은 값은 추정된 파라미터가 평균 값 주변에 수렴했음에도 불구하고 여전히 상당한 변동을 경험한다는 것을 의미합니다. 너무 많은 변동은

표 2 추가 최적화 기준.

기준 이름	설명	출처	참고
고유값	안정적인 고유값을 보장합니다 제어 시스템의	항공기 및 회전체 비 행 제어 설계에 대한 실용적인 방법[29]	최대 실수 값: 10^{-3} .
니콜스 마진 (끊어진 루프)	동시에 브레이크-루프 이 득/파스 단계 변화에 대한 강건성을 보장합니다	FM(AG08)-TP-088-4 [43]	0.01 - 100 rad/s. 루프 브레이크- 액추에이터 입력 전에
이득/파스 단계 (불완전한 루프)	내구성을 보장합니다 in 불완전한 루프 이득 and 상태 마진	MIL-DTL-9490E [44]	0.01 - 100 rad/s. 루프 broken 앞의 액추에이터 입력.
Max. 허용 가능한 LOES Cost Model Following Cost*	LOES 조합을 제한합니다 비용. 클로즈루프 제어 법칙이 명령 필터 출력을 정확하 게 따르도록 보장합니다.	MIL-HDBK-1797A [23] LOES 등시 시간 배치. 항공기 및 회전기 동시 단계 비행 제어 설계. 피치 속도와 부하 계수 재[29] 응답 적합. 0.1 - 10 rad/s.	제한이 20으로 설정됨. MUAD bounds는 운전 한계입니다.
작동기 RMS (피봇 인- put)	RMS 작동기 위치를 평 가합니다. 작동기 활동 측정치입니다.	0.1 - 1000 rad/s에 대한 실용적인 방법. 최대 항공 기 및 회전기 조종자 입력: 20 deg/s. 최대 실제 비행 제어 설계 액추에이터 편향 25 deg.[29]	
액추에이터 RMS (장애 입 력)	RMS 액추에이터 위치를 평가합니다. 액추에이터 활동 측정치입니다.	0.1 - 1000 rad/s에 대한 실용적인 방법. 최대 항공 기 및 회전기 장애 입력 10 deg/s. 최대 비행 제어 설 계 액추에이터 편향 25 deg.[29]	
크로스오버 주파수 (불완전 루프)	불완전 루프를 평가합니다 크로스오버 주파수	실용적인 방법들에 대하여 항공기 및 회전기 비행 제어 설계[29]	0.1 - 40 rad/s. 루프가 끊어짐 작동기 입력 전

* CONDUIT® Specmaker 1.5에서 개발된 맞춤 기준을 나타냄.

부정확하며 이는 다시 전체 적응 제어 법칙의 제어 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 결과적으로, 적응 손실 값의 값은 CMSD가 가능한 한 낮게 되도록 선택될 것입니다.

III.C 절에서 설명한 모든 편차 경우에 대해 이 성능 지표의 변화를 분석할 것입니다. 변화를 고려하여, 위에서 설명한 세 가지 지표에 따라 LMS 파라미터 추정이 충분한 성능을 달성하는 적응 속도를 선택할 것입니다.

C. 품질 민감성 평가 처리

본 섹션은 HQ&S 민감성 분석의 절차에 대해 논의할 것입니다. 실질적인 접근 방식이 채택되어 있으며 다른 CG 위치와 CE 불확실성이 함께 고려될 것입니다. CG 사례는 항공기의 연료 분포에 따라 시뮬레이션될 것입니다. IV.B 장에서 보게 될 것처럼, 하나의 앞면 연료 탱크와 하나의 뒷면 연료 탱크로 구성된 연료 탱크 구성이 가정될 것입니다. 또한, 이 구성을 사용하여 일반적인, 가장 앞부분의, 가장 뒷부분의, 낮은 연료 CG 위치에 대한 핸들링 품질과 안정성이 분석될 것입니다. 추가로, 각 CG 위치에서 -15%, 0%, +15%의 엘리베이터 효과성 편차가 적용될 것입니다. 이는 총 12개의 경우가 평가될 것을 의미합니다. 이 중 일반적인 CG 위치와 0% CE 편차를 가진 경우가 일반 제어 법칙 설계에 사용될 것입니다. 또한, 이러한 경우는 다양한 비행 조건으로 분석될 것으로서, 비행 환경의 다양한 지점에서 온라인 파라미터 추정의 효과를 평가할 수 있도록 할 것입니다. 고려된 비행 조건은

표3 비행 조건 정보.

		FC-1	FC-2	FC-3	FC-4
고도	[m]	12000	3000	7000	5000
Mach 수	[-]	0.6	0.6	0.4	0.5
속도	[m/s]	177	197	125	160
동적 압력	[Pa]	4871	17667	4599	9453

본 연구에서는 표 3에 설명되어 있습니다.

각 경우별 제어 성능과 안정성을 분석하기 위해 CONDUIT® 소프트웨어 패키지를 사용할 것입니다. 비 적응 제어 법칙의 분석에 있어서, 고려되는 편차에 따라만 항공기 모델만 변경됩니다. 따라서 HQs의 변화는 규정된 제어 법칙 설계를 사용하여 결정됩니다.

적응 제어 법칙의 HQs 민감도를 결정하기 위해 시간 도메인 시뮬레이션과 CONDUIT®를 사용한 HQ&S 결정의 조합이 필요합니다. 시간 도메인 시뮬레이션은 비선형 항공기 모델을 사용하여 완전한 시스템 동역학적 특성에서도 파라미터 추정이 여전히 작동할 것이라는 것을 검증합니다. 시뮬레이션 중에 적응 제어 법칙은 피치율 추적 작업을 실행하고 파라미터 추정기는 최적의 보정 계수를 찾으려고 시도합니다. 추적 작업은 몇 번 반복되며, 각 반복은 이전 시뮬레이션에서의 보정 계수의 추정 값으로 시작합니다. 각 추적 작업의 반복은 에피소드라고 합니다. 추적 작업이 시뮬레이션 간에 유의미한 차이가 나타나지 않을 때까지 반복됩니다. 이 시점에서 수렴이 달성되고 보정 계수 추정 반응의 평균값이 HQs 평가에 사용됩니다. 비 적응 제어 법칙에 사용된 CE 모델은 이 평균값으로 곱되고 HQ&S는 재평가됩니다.

IV. F-16 항공기 모델

본 연구에서 사용될 고성능 항공기 모델은 [37, 45, 46]에 의해 개발된 오픈소스 제너럴 다이내믹스 F-16 모델입니다. 이 항공기 모델에서 사용된 항공동역학 데이터베이스는 저속 터빈 테스트에서 얻어져 약 Mach 0.6 [45]까지 제어 시스템 설계에 유효하다고 주장됩니다. 스티븐스와 루이스 [37, 46]에 의해 설명된 이 모델의 축소판이 사용되며, 이는 $-10 \leq \alpha \leq 45$ 도를 각도와 $|\beta| \leq 30$ 도의 사이드스립 각도 범위에서 유효합니다. 선행 섹션에서 설명된 분석 단계를 수행할 수 있도록 표준 시뮬레이션 모델에 일부 수정이 이루어졌습니다. 이는 이 섹션에서 더 자세히 설명될 것입니다. 그림 1과 2는 각각 역환산 루프와 외부 루프의 블록 다이어그램을 나타냅니다.

본 절에서 설명된 구성 요소.

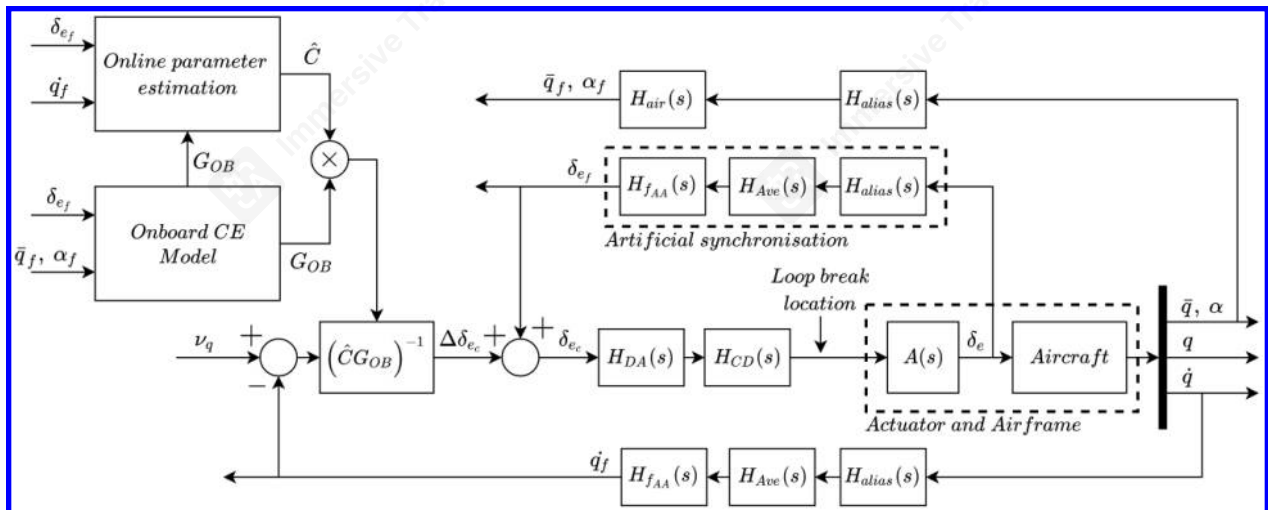


그림 1. Adaptive INDI 제어 시스템 내 루프 블록 다이어그램, 터끼 루프 위치 포함.

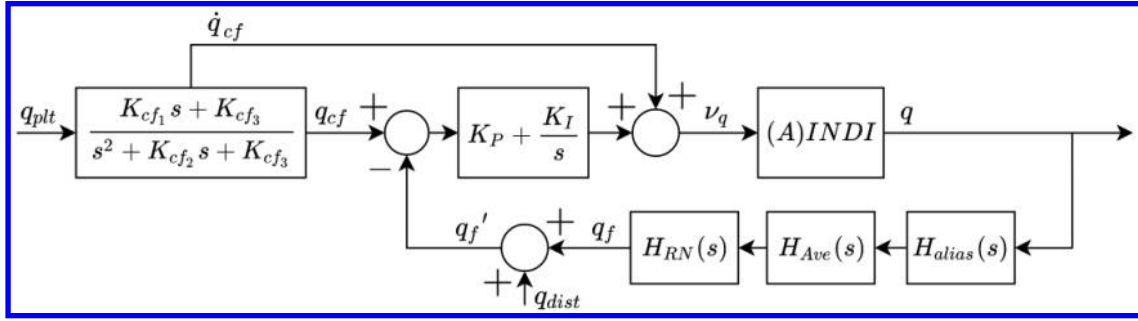


그림 2. 적응 INDI 제어 시스템 외 루프 블록 다이어그램, 피치 속도 혼란 입력 위치 포함.

A. 제어 시스템 속성

실제 세계의 fly-by-wire (FBW) 제어 시스템은 센서, 필터 및 액추에이터에 의해 추가적인 동역학이 도입되어 이상적이지 않습니다. INDI 기반 제어 법칙의 유도는 엘리베이터의 즉시적인 이동과 피드백 신호의 정보 손실이 없는 것을 가정합니다. 이러한 특성은 실제 세계 시스템에서 달성할 수 없으므로, 제어 성능과 안정성은 이상적인 시스템에 비해 감소합니다. 또한, 노이즈가 항상 존재하므로 필터가 구현되어 피드백 신호에 영향을 미칩니다. 결과적으로 분석의 정확도를 향상시키기 위해 이러한 측면도 고려됩니다. 여기에 사용된 모델은 Muir [43], 에 의해 설명된 GARTEUR 고인클라이드 연구 모델 (HIRM) 벤치마크 모델에서 유래되었습니다. 이는 GARTEUR HIRM 벤치마크 도전 과제가 유사한 고성능 항공기의 비행 제어 시스템 설계 작업에 중점을 두고 시스템 요소에 대한 명확한 설명을 제공하기 때문입니다. 센서 동역학은 공기 데이터, 속도 및 선형 가속도에 대해 지정됩니다:

- 공기 데이터:

$$H_{air}(s) = \frac{1}{0.02s + 1} \quad (17)$$

- 율 및 선형 가속도 (노치 필터 사용):

$$H_{RN}(s) = \frac{0.0001903s^2 - 0.005346s + 1}{0.0004942s^2 + 0.03082s + 1} \quad (18)$$

또한, 이 제어 시스템에 대해 피치 가속도를 각속도 가속도계(AA) [19]를 사용하여 직접 측정할 수 있다고 가정합니다. 이 피드백 신호의 동역학은 주로 필터 동역학에 의해 통제된다고 가정합니다. 각속도 측정에 사용된 필터 구조는 [19]에서 사용된 것과 동일합니다:

$$H_{fAA}(s) = \frac{\omega_{fAA}^2}{s^2 + 2\zeta_{fAA}\omega_{fAA}s + \omega_{fAA}^2} \quad (19)$$

필터 파라미터는 $\omega_{fAA} = 30 \text{ rad/s}$ 와 $\zeta_{fAA} = 1$ 로 설정됩니다. 또한, 증분 제어 법칙에 대해 각속도와 제어 표면 이동 간의 동기화가 필요하다는 것을 관찰했습니다. 이 분석에 대해 Smeur 등 [17]에서 사용된 동일한 접근 방식을 채택할 것입니다. 결과적으로, 이 신호의 동기화는 이동 간의 이동 측정을 근사한 각속도 피드백 동역학을 가정하는 동일한 필터를 사용하여 지연시켜 달성됩니다. 더 고급 접근 방식은 van 't Veld 등 [47], 에 설명된 대로 상대 지연의 실시간 추정을 포함할 수 있지만, 이 연구에서는 고려하지 않을 것입니다. 이 모델 외에도 Muir

[43]는 비율 및 선형 가속도 피드백 경로에도 평균화 동적이 포함되며 이는 제로 오더 홀드(ZOH)로 모델링될 수 있다고 명시하며, 방정식 (20) 참조. 이 외 채널들에 대해 각속도 가속도 피드백 신호에도 평균화가 필요할 것으로 가정할 것입니다.

[43], 제공된 피드백 동적에 더해, 완전한 제어 시스템 모델은 시스템의 제한된 샘플링 주파수도 고려합니다. 이는 현대의 FBW 제어 시스템이 디지털 특성을 가지기 때문에 모델에 추가된 것입니다. 본 연구에서 시스템은 100 Hz에서 작동한다고 가정합니다. 제한된 샘플링 비율의 한계를 반영하기 위해, 연산자 모델 $H_{alias}(s)$, 디지털-아날로그 (DA) 전환기 $H_{DA}(s)$, 그리고 계산 지연 $H_{CD}(s)$ 의 연속 시간 모델이 시뮬레이션 모델 [37]에 추가됩니다. 지연은 샘플링 주기로 가정되며, 작동자 입력 바로 전에 구현되고, 2차 Padé 근사를 사용하여 모델링됩니다.

또한, 반샘플링 필터는 센서 모델 바로 다음에 배치됩니다. DA 전환기는 연속 시간 ZOH 전송 함수로 모델링되고, 반샘플링은 쿨팅 주파수가 샘플링 주파수의 반 이하인 1차 지연으로 모델링됩니다. 여기서는 45 Hz [37]로 선택됩니다:

$$H_{DA}(s) = \frac{\frac{T_s^2}{60}s^2 - \frac{T_s}{10}s + 1}{\frac{T_s^2}{20}s^2 + \frac{2T_s}{5}s + 1} \quad (20)$$

$$H_{alias}(s) = \frac{\omega_{alias}}{s + \omega_{alias}} \quad (21)$$

완전한 제어 시스템을 설명하는 블록 다이어그램은 그림 1과 2에 표시되어 있습니다.

B. 질량 모델

다양한 CG 위치에 대한 처리 품질 분석이 수행될 것입니다. 이 CG 위치는 탱크 전체의 연료 분포를 변경하여 얻습니다. 이를 위해 한 개의 앞쪽 연료 탱크와 한 개의 뒤쪽 연료 탱크의 기하학적 구성을 가정합니다. 미국 공군 공식 웹사이트*에 따르면, F-16C/D의 총 연료 용량은 외부 탱크 없이 약 3175kg이며 항공기 비어 있는 질량은 약 8936kg입니다. 질량 모델에 사용된 파라미터는 표 4에 표시되어 있으며, CG 이동을 결정하는 방정식은 방정식 (22)과 (23)에 제공됩니다. 이 모델에서는 탱크 자체의 연료의 질량 모멘트 인ertia를 무시할 수 있다고 가정하며 따라서 오직 평행축 항만 적용됩니다.

표4 질량 모델 파라미터.

		앞 탱크 (ft)	뒤 탱크 (rt)	공기프레임 (af)
경사 중심 위치 (x_{cg})	[$\bar{c}$]	-0.3	0.9	0.35
용량 (C) / 질량 (M)	[kg]	1587.5	1587.5	8936
慣性 (I)	[kg·m ²]	-	-	74121

$$x_{cg,tot} = \frac{x_{cg,af}M_{af} + x_{cg,ft}C_{ft} + x_{cg,rt}C_{rt}}{M_{tot}} \quad (22)$$

$$I_{yy,tot} = I_{yy,af} + M_{af}\bar{c}^2 (x_{cg,af} - x_{cg,tot})^2 + C_{ft}\bar{c}^2 (x_{cg,ft} - x_{cg,tot})^2 + C_{rt}\bar{c}^2 (x_{cg,rt} - x_{cg,tot})^2 \quad (23)$$

다양한 CG 위치, 관성 및 총 질량의 값을 사용할 수 있도록 미네소타 대학교 F-16 Simulink 모델 입력이 조정되어 이 양량이 모델 입력으로도 사용될 수 있도록 되었습니다. 명시된 (nom), 전방 (fwd), 후방 및 연료 부족 (LF) CG 위치에서 항공기의 질량 및 관성 속성은 표 5에 요약되어 있습니다.

표5: 중심 위치별 질량 및慣성 속성

		명목적	전방	aft	연료 부족
경선 CG 위치 ($x_{cg,tot}$)	[$\bar{c}$]	0.338	0.254	0.435	0.350
총 질량 (M_{tot})	[kg]	12111	10523	10523	9253
慣性 ($I_{yy,tot}$)	[kg·m ²]	87804	80944	78941	75492

*USAF, 'F-16 Fighting Falcon', US Air Force, Hampton, USAF, 2015, <https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104505/f-16-fighting-falcon/>, (접근된 2020년 12월 10일)

V. 결과 및 논의

시뮬레이션 및 분석 결과는 여기서 보여지고 논의될 것입니다. 먼저, 각 비행 조건에 대한 제어 법칙 설계는 제 5 장 A에서 논의될 것입니다. 분석 중에 FC-1의 결과가 FC-3의 결과와 매우 유사하다는 것을 발견했으며, 반면 FC-4의 결과는 FC-2와 큰 유사성을 보였습니다. 따라서 가장 관련성 있는 결과에 집중하기 위해 제 5 장 B에서는 FC-2와 FC-3의 HQ&S 결과만 표시될 것입니다. 마지막으로, 제시된 결과는 제 5 장 C에서 더 상세하게 논의될 것입니다.

파라미터 추정 분석은 시간 영역에서 수행됩니다. 따라서 표준 피치 속도 추적 신호를 정의해야 합니다. 이 신호는 Figure 3에 표시되어 있으며, 항공기 운동이 비행 조건의 선형 영역 내에 유지되도록 구성되었습니다.

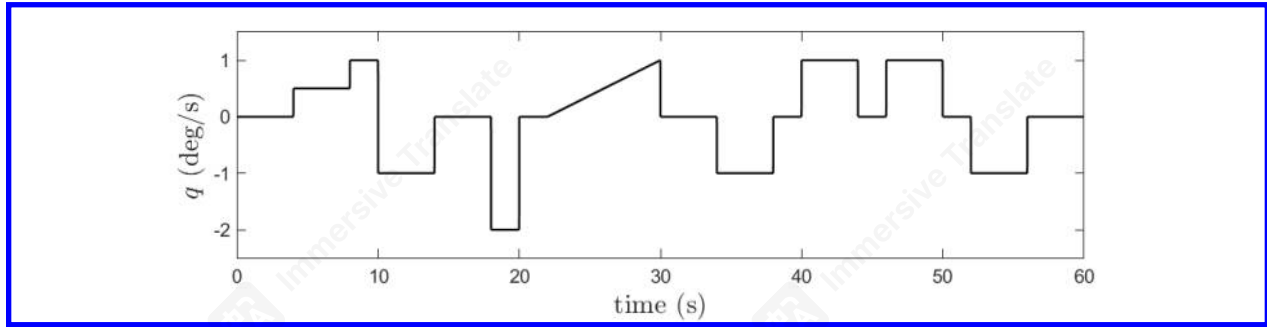


Fig.3 피치 속도 추적 신호

A. 제어 법칙 설계 결과

표 3과 5에 각각 기울임 조건 및 일반 CG 위치에서 비선형 F-16 모델을 선형화한 후, 제어 법칙 설계 파라미터가 다음으로 최적화되었습니다. 초기 파라미터 값과 최종 최적화 결과는 표 6에 표시되어 있습니다. 명령 필터의 초기 파라미터 값은 CAP와 ζ_{SP} 이 CAP 대 ζ_{SP} 요구 사항의 레벨 1 영역 중앙에 위치하도록 원하는 단기 동역학을 형성하는 기반으로 설정됩니다. 이 설계 지점은 CAP가 1이고 ζ_{SP} 이 0.7에 해당합니다. 이를 달성하기 위해 항공기 단기 동역학 전송 함수의 영점이 사용됩니다. 또한, 초기 PI 보정기 속도는 제어 법칙이 명령 모델을 합리적인 정확도로 따르도록 수동으로 선택됩니다. 모든 비행 조건에서 이는 초기 비례 및 적분 속도가 각각 4.00과 1.00인 경우에 적용됩니다. 마지막으로, 표 6에 표시된 모든 최종 설계는 요구 사항의 레벨 1 영역을 달성했습니다. 그러나 CAP 대 단기 감쇠, 자세 하라백 및 Neal-Smith은 종종 경쟁 요구 사항이었으며 따라서 레벨 1 영역의 경계에 종료되었습니다. 이러한 요구 사항을 준수하기 위해 명령 모델의 영점 값이 증가하고 종종 자연 주파수가 감소해야 했습니다. 비행 조건에 따라 이는 단기 감쇠 증가 또는 CAP 감소로 이어집니다. Figure 13과 15에서 볼 수 있듯이.

LMS 적응 이득에 적합한 값을 선택하기 위해 μ , 파라미터 추정 성능의 민감도 III 장에서 설명된 지표는 μ 에 대해 모든 불확실성 경우에 분석됩니다. 이 결과를 고려하여, RMS CE 모델 오류와 교정 요소 추정의 CMSD는 적절한 μ 값을 선택하는 데 가장 중요했습니다. 따라서 이러한 지표의 관찰된 추세는 그림 4-7에 제시되며 간략하게 논의됩니다.

표6 제어 법칙 설계 최적화 결과

	FC-1		FC-2		FC-3		FC-4	
DP	초기	최종	초기	최종	초기	최종	초기	최종
K_P	4.00	4.22	4.00	7.07	4.00	3.93	4.00	5.45
K_I	1.00	0.91	1.00	0.00	1.00	1.04	1.00	0.28
K_{cf1}	18.05	8.29	20.10	6.15	12.74	8.31	16.34	8.02
K_{cf2}	2.99	3.52	5.43	2.97	2.86	3.29	3.96	2.94
K_{cf3}	4.57	4.64	15.06	6.55	4.18	5.36	7.98	5.21

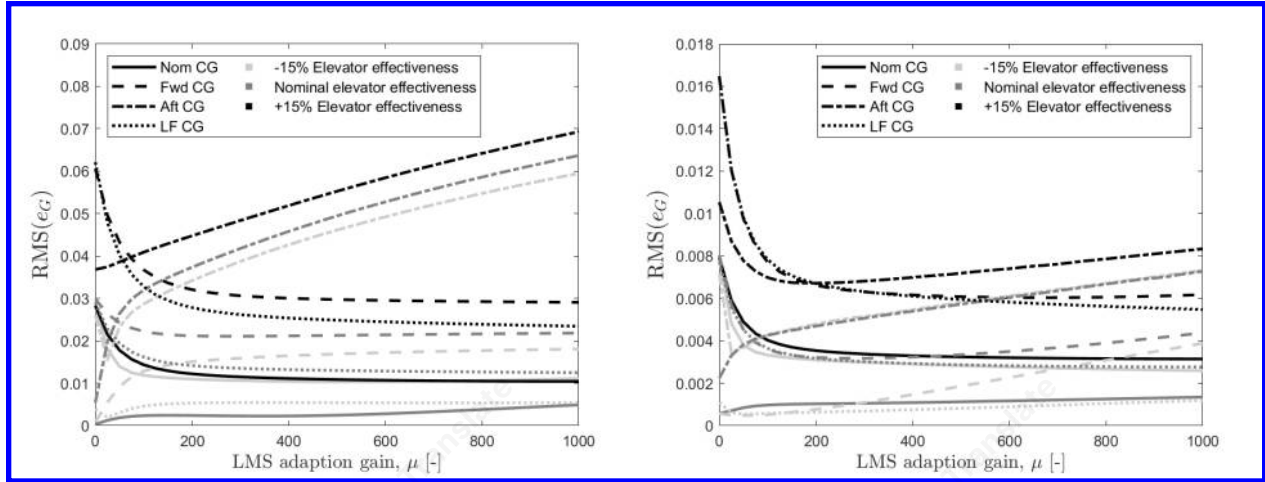


그림 4. CE 모델 오류의 RMS를 μ 의 함수로서 모든 불확정성 사례에서 FC-2에서.

그림 5. CE 모델 오류의 RMS를 μ 의 함수로서 모든 불확정성 사례에서 FC-3에서.

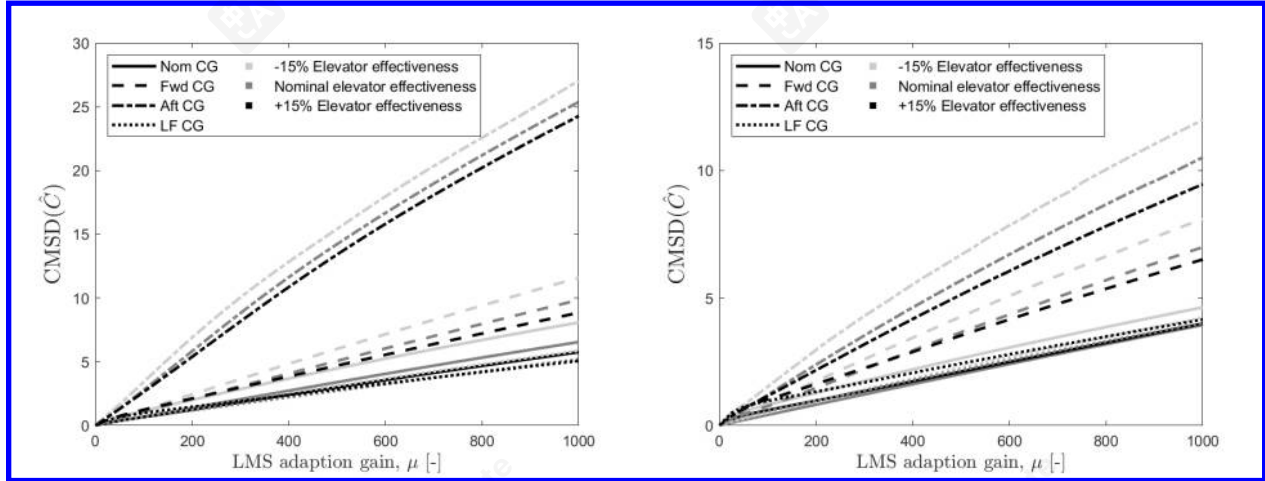


그림 6. 교정 요인 추정의 CMSD를 μ 의 함수로서 모든 불확정성 사례에서 FC-2에서.

그림 7. 교정 요인 추정의 CMSD를 μ 의 함수로서 모든 불확정성 사례에서 FC-3에서.

RMS CE 모델 오류는 명시적, 전방, 지연료 CG 위치에서 μ 값이 증가함에 따라 평평한 추세를 보입니다. 그러나 후방 CG 위치에서는 명확히 RMS 값이 특정 μ 값 이후에 증가하기 시작합니다. FC-2를 고려할 때, RMS 값은 모든 μ 값에 대해 증가합니다. 또한, 그림 6과 7에서 보듯이 추정 CMSD는 적응 손실에 대해 거의 선형적인 성장을 보입니다. III.B 장에서 설명했듯이 이 값은 가능한 한 낮을 것이어야 합니다. 후방 CG 위치에서 증가하는 RMS 값과 항상 증가하는 CMSD를 고려하여, 모든 비행 조건에 대해 μ 값으로 150이 적절한 선택으로 간주되었습니다.

B. 처리 품질 민감성 결과

FC-2와 FC-3의 교정 계수 추정은 그림 8부터 11에 표시되어 있습니다. 이 시간 반응은 첫 번째 에피소드 시작 전에 CE 모델이 교정되지 않은 시나리오에서 얻어졌습니다. 그림 8과 10은 첫 번째 에피소드의 추정 반응에 해당하며, 그림 9와 11은 수렴 에피소드의 추정 반응에 해당합니다. 이 반응은 그림 3에 표시된 피치율 참조 신호를 따르면서 발생합니다. $\mu = 150$ 의 추정 결과를 고려할 때, 모든 불확정성 경우에 대해 수렴하기 위해 약 20초가 필요하다는 것을 발견했습니다.

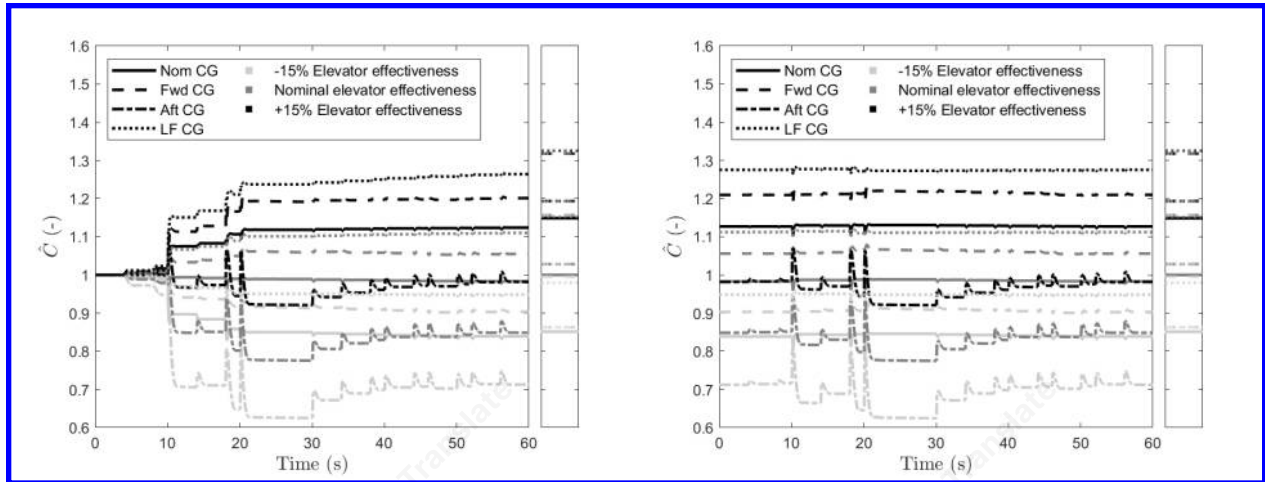


그림 8 모든 불확실성 사례에 대한 시간에 따른 수정 계수 추정. $\mu = 150$ 과 FC-2의 첫 번째 에피소드. 원하는 값은 오른쪽 창에 제공됩니다.

그림 9 모든 불확실성 사례에 대한 시간에 따른 수정 계수 추정. $\mu = 150$ 과 FC-2의 수렴 에피소드. 원하는 값은 오른쪽 창에 제공됩니다.

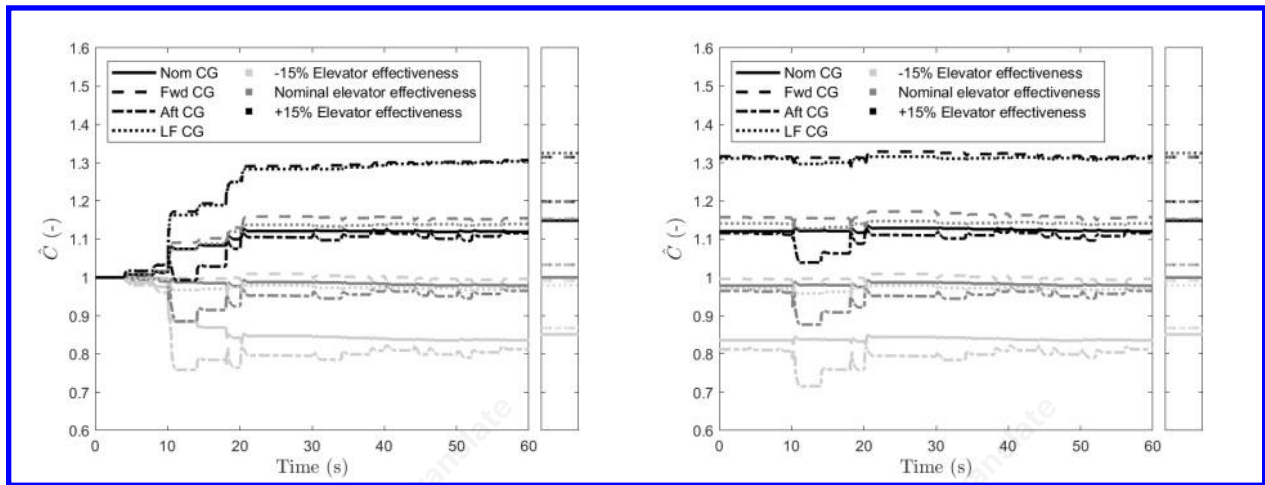


그림 10 모든 불확실성 사례에 대한 시간에 따른 수정 계수 추정. $\mu = 150$ 과 FC-3의 첫 번째 에피소드. 원하는 값은 오른쪽 창에 제공됩니다.

그림 11 모든 불확실성 사례에 대한 시간에 따른 수정 계수 추정. $\mu = 150$ 과 FC-3의 수렴 에피소드. 원하는 값은 오른쪽 창에 제공됩니다.

RMS CE 모델 오류의 민감도와 교정 계수 추정의 CMSD에 따라 예측된 대로, 후방 CG 위치 파라미터 추정은 다른 CG 위치의 추정보다 더 활동적입니다. 또한, 그림 9와 11의 반응의 평균값을 고려할 때, 일부 경우에 대한 파라미터 추정이 상당한 부정확 추정을 생성함을 볼 수 있습니다. 이러한 결과에도 불구하고, 그림 12부터 19는 고려 중인 경우에 대해 CAP 대비 단기 주기와 자세 하락 HQ 지침의 민감도가 감소함을 명확히 보여줍니다. 이러한 결과는 온라인 파라미터 추정의 가치가 주로 CE 불확정성을 처리하는 데 있음을 나타냅니다. 이는 CG 이동으로 인한 변화가 여전히 남아있기 때문입니다. 이는 피치율 추적 신호의 첫 단계에 대한 시간 반응으로 더욱 설명됩니다. 그림 20과 21에 표시되어 있습니다.

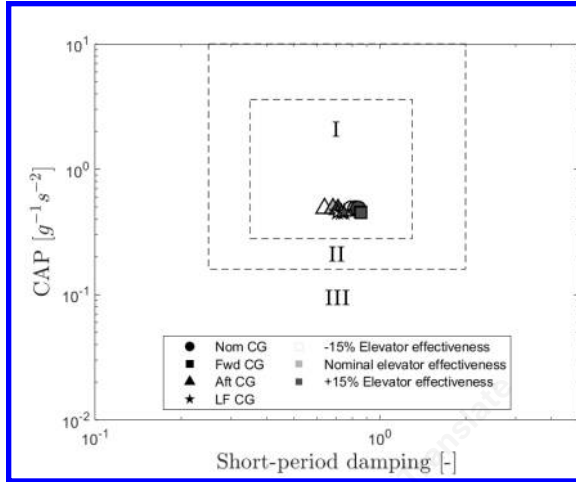


그림 12 CAP 대비 단기 감쇠 기준 민감도 (FC-2 및 비 적응 제어)

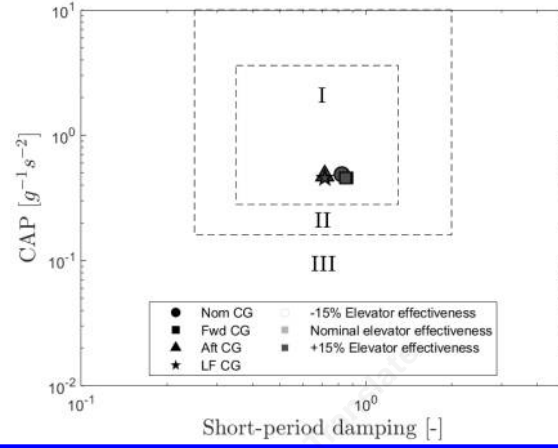


그림 13 CAP 대비 단기 감쇠 기준 민감도 (FC-2 및 적응 제어).

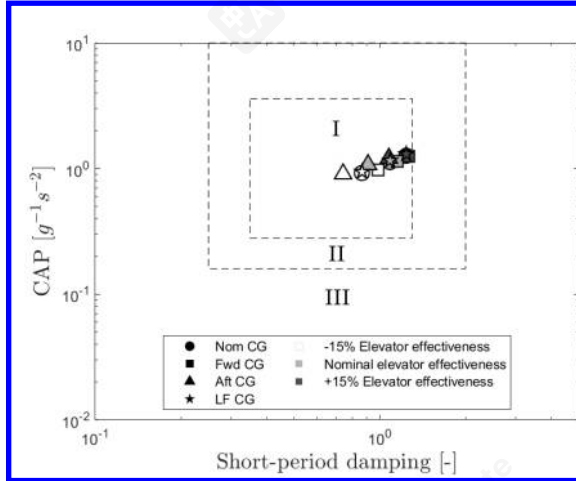


그림 14 CAP 대비 단기 감쇠 기준 민감도 (FC-3 및 비 적응 제어).

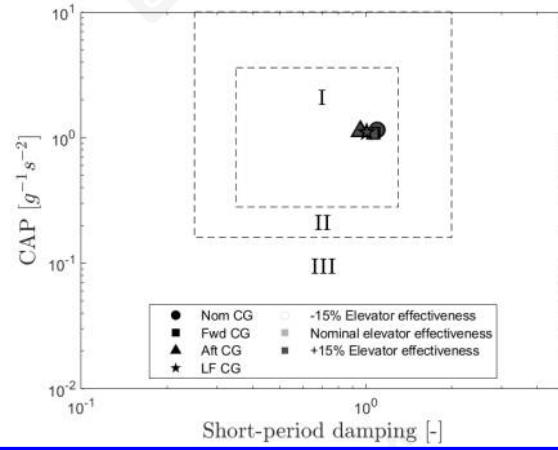


그림 15 CAP 대비 단기 감쇠 기준 민감도 (FC-3 및 적응 제어).

C. 논의

이전 섹션에서 얻은 결과는 온라인 파라미터 추정과 LMS를 사용한 모델 교정을 추가했을 때, INDI 기반 피치율 제어 법칙의 HQ&S 변화가 감소한다는 것을 나타냅니다. 그러나 얻은 제어 법칙 설계와 파라미터 추정과 관련된 몇 가지 측면들이 더 명확해질 수 있습니다. 첫째, 비 적응형 INDI 피치율 제어 법칙의 최적화된 PI 보정기 손실 값은 다양한 비행 조건 사이에서 큰 변화를 보입니다. 적절한 손실 스케줄링 함수 설계를 위해, 스케줄링 변수 [29, 48]의 변화에 대해 제어 손실 값이 부드럽게 전환되기를 원합니다. 결과적으로 이러한 손실 값들은 손실 스케줄링 제어기에 사용하기 적합하지 않을 수 있습니다. 그러나 설계 목적은 각 비행 조건에 대해 가능한 최대의 강건한 성능을 얻기 위해 손실 값을 찾는 것이었으며, 이는 손실 루프 교차 주파수를 최대화하는 손실 집합을 찾는 것을 의미합니다.

더 매끄러운 일정을 원할 경우, Sonneveldt [49]는 명령 필터의 자연 주파수를 동적 압력에 선형적으로 의존하는 일정 방법을 설명합니다. 명령 필터 자연 주파수는 낮은 동적 압력에서 2.5 rad/s에서 높은 동적 압력에서 6.5로 변합니다. 또한, Berger [34]는 모든 설계를 단일 지정 교차 주파수에 최적화하는 접근 방식을 설명합니다. 최적화된 제어 이득은 동적 압력과 마하 수에 따라 일정되며, 비행 도메인 전체에 걸쳐 매끄러운 전환을 보입니다.

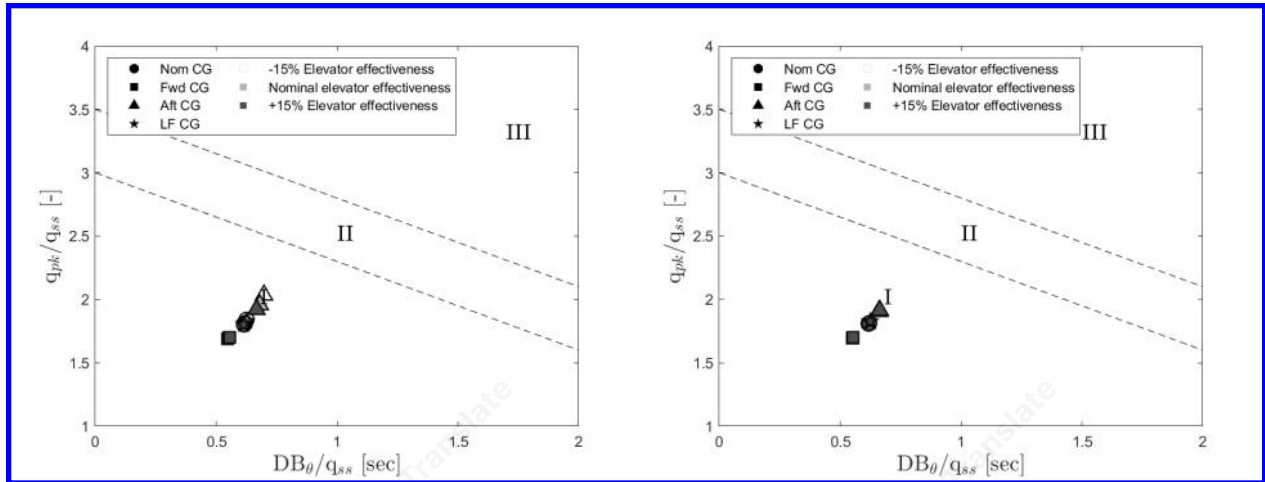


그림 16 FC-2 및 비 적응 제어용 틸트 자세 드롭백 기준 민감도.

그림 17 FC-2 및 적응 제어용 틸트 자세 드롭백 기준 민감도.

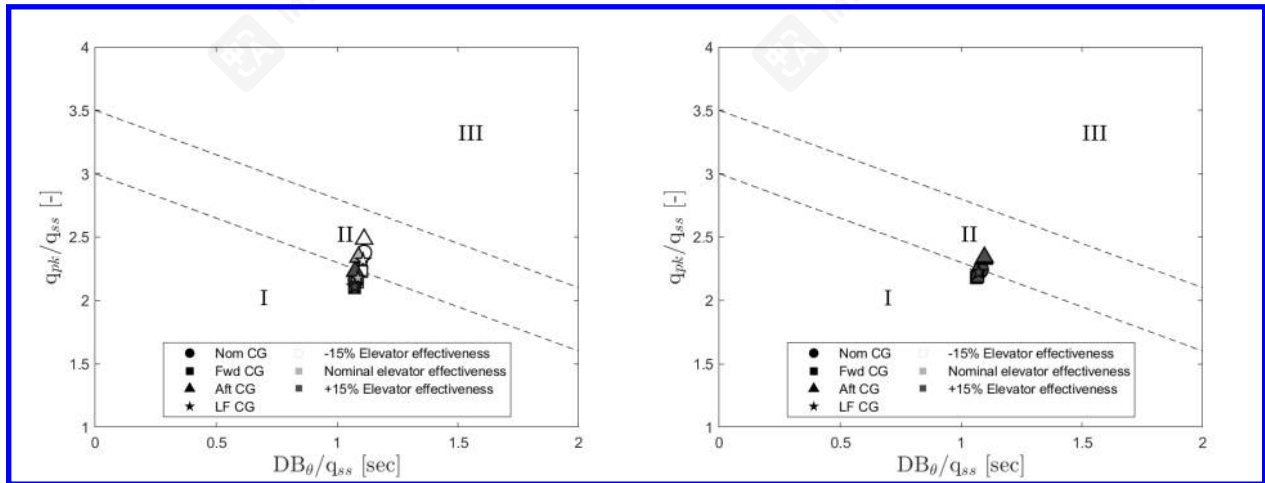


그림 18 FC-3 및 비 적응 제어용 틸트 자세 드롭백 기준 민감도.

그림 19 FC-3 및 적응 제어용 틸트 자세 드롭백 기준 민감도.

표 6에서 얻은 명령 모델 자연 주파수를 분석하면, Sonneveldt [49]이 사용한 선형 일정과 비교하여 여기서 발견된 자연 주파수가 다르게 행동한다고 볼 수 있습니다. 표 6의 초기 설계 파라미터 값에서 동적 압력과 자연 주파수 사이에 유사한 관계가 있는 것처럼 보이지만, 최적화 후에는 이 관계가 크게 변한다고 볼 수 있습니다.

그림 9의 FC-2의 파라미터 추정 응답을 재고하면, 전방 및 후방 CG 사례의 보정 계수 추정은 목표 값과 더 큰 편차를 보이고 활동성이 더 높으며, 그림 11에 표시된 FC-3의 동일한 CG 사례의 보정 계수 추정보다 큼니다. 또한, FC-2의 후방 CG 위치와 -15% 엘리베이터 효과성에 대한 보정 계수의 평균 추정 오류는 첫 번째 에피소드 시작 시의 편차와 거의 동일합니다. 이러한 수렴 후의 중요한 편차에도 불구하고, CAP 대비 단기 주기 진동 감쇠 및 자세 하락 기준의 민감도가 감소함이 관찰되었습니다. 이는 이 연구에서 여러 번 관찰된 보정 계수의 부족 추정에 대한 가능한 설명이 있습니다. 부족 추정의 결과는 CE 모델 값이 낮아지는 것입니다. 낮은 CE 값의 연속 결과는 INDI 제어기에 의해 결정되는 엘리베이터 변위 증분이 더 큰 것입니다. 이는 최적 엘리베이터 변위의 오버슈트를 초래할 수 있지만, 동시에 목표 엘리베이터 변위에 더 빨리 수렴할 수도 있습니다. 따라서 낮은 CE 모델 값은 반대로 고가인 제어와 유사하게 작용하여 일부 성능 내성을 유도할 수도 있습니다. 그러나 이는 모델링되지 않은 고주파 피라미드 동역학적 특성의 경우 안정성 특성이 저하됨의 비용을 수반합니다.

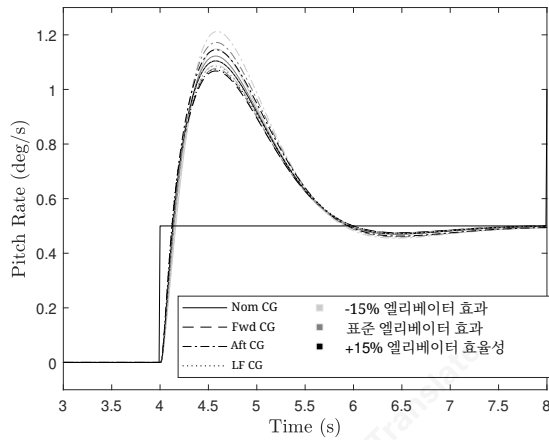


그림 20 FC-3용 비 적응 제어 법칙의 피치율 반응

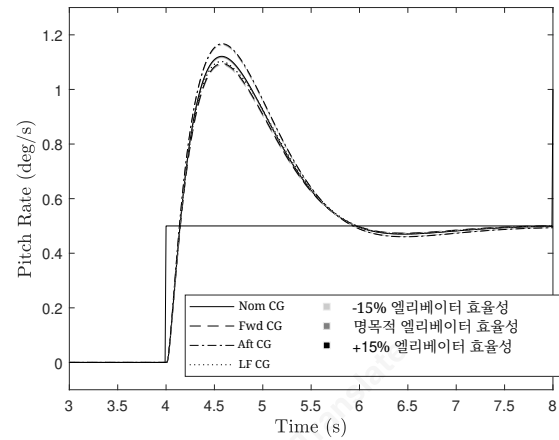


그림 21 FC-3용 적응 제어 법칙의 피치율 반응

이전 III.A 섹션에서 설명한 대로, 모델링되지 않은 고주파 피라미드 동역학적 특성의 경우입니다.

수정 요인 추정의 부정확성을 유발하는 원인은 무엇인지 질문이 제기됩니다. 그림 9와 11에서 두 항공 조건의 명목적 및 저연료 CG 위치에 대한 추가 조사는 이들이 다른 CG 위치 사례보다 항공 조건의 차이에 덜 영향을 받는다는 것을 명확히 합니다. FC-2가 FC-3보다 동적 압력이 높은 항공 조건임을 고려할 때 (표 3 참조), 이 문제는 항공기 상태 변화에 대한 항력과 모멘트의 민감도 증가로 인해 발생할 수 있습니다. 이는 표 7에 표시된 선형화된 $\Delta \dot{q}$ 모델 계수를 통해 확인할 수 있습니다. 특히 FC-2에서의 모델 계수 m_α 는 앞으로 및 뒤로 CG 이동 시 큰 크기로 증가합니다. 이는 $\Delta \alpha$ 이 $\Delta \dot{q}$ 에 미치는 영향이 크게 증가함으로써 $\Delta \alpha$ 의 의존성이 무시할 수 없다는 가정을 약화시킬 수 있습니다.

그림 22와 23은 CG가 후미 위치로 이동했을 때 $\Delta \alpha$ 의 $\Delta \dot{q}$ 에 미치는 영향이 더 강해진다는 것을 확인합니다. 이 그림에 표시된 반응은 Figure 3의 추적 신호에서 피치율 램프 세그먼트를 추적하여 얻었으며, FC-2에서 선형화된 항공기 모델을 사용합니다. Figure 9를 다시 고려해보면, 파라미터 추정은 후미 CG 위치에서 이 기간 동안 최악의 성능을 보입니다. Figure 22와 23의 비교는 초기 전이 이후에 $\Delta \delta_e$ 의 효과만 고려하면 후미 CG 위치에서 $\Delta \dot{q}$ 에 대한 좋은 설명을 제공하지 않는다는 것을 보여줍니다. 결과적으로 $\Delta \dot{q}_{\Delta \alpha}$ 와 $\Delta \dot{q}_{\Delta q}$ 의 효과를 무시하는 가정이 여기서는 성립하지 않습니다. 이는 FC-2에서 후미와 전방 CG 위치의 파라미터 추정에서 관찰된 오프셋을 설명할 수 있습니다.

파라미터 추정 문제가 $\Delta \dot{q}_{\Delta \alpha}$ 과 $\Delta \dot{q}_{\Delta q}$ 의 효과를 추가하여 극복될 것으로 예상되지만, 이는 이 논문에서 적용된 INDI 제어 법칙의 기본적인 문제를 나타냅니다. 이 제어 법칙의 유도에서는 증분 상태 Δx 의 영향이 무시될 수 있다고 가정되었습니다. 그러나 Figure 23에서 보듯이, 이는 악화된 CG 위치에서는 성립하지 않을 수 있으며 따라서 제어 성능을 저하시킬 수 있습니다. 결과적으로 INDI 기반 제어 법칙의 HQ&S 변형을 악화된 CG 위치를 포함한 모든 경우에 대해 해결하는 것은 올바른 제어 효과 모델을 찾는 것만으로는 완전히 달성할 수 없습니다. 따라서 강건 버전

INDI 피치율 제어 법칙의 Incremental Sliding-mode 제어 [50]이나 더 고급스러운 강건한 외부 루프와 같은 것들

표 7 FC-2와 FC-3용 점진적 피치 가속 모델 계수 m_α , m_q 와 m_{δ_e} 및 명목, 전방 및 후방 CG 위치.

모델 계수	Unit	FC-2			FC-3		
		nom	fwd	aft	nom	fwd	aft
m_α	s^{-2}	0.0529	-6.43	7.38	0.763	-0.352	3.14
m_q	s^{-2}	-0.949	-1.50	-0.514	-0.471	-0.702	-0.271
m_{δ_e}	s^{-2}	-10.9	-12.5	-11.1	-3.02	-3.40	-3.08

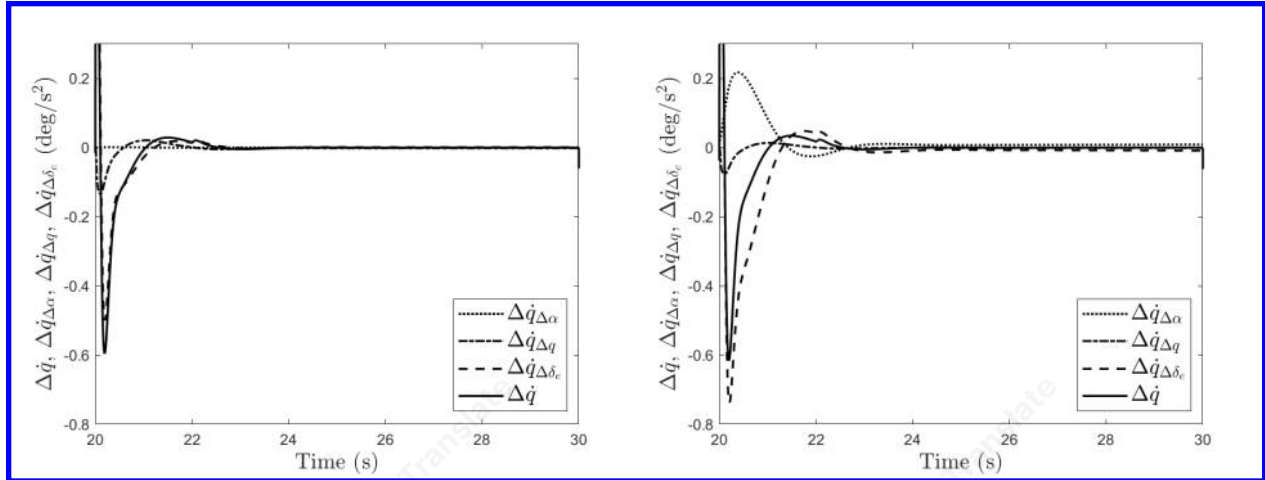


그림 22 FC-2의 명시적 CG 위치에 대한 증분 틀림 가속도 및 해당 증분 상태 의존성.

그림 23 FC-2의 후방 CG 위치에 대한 증분 틀림 가속도 및 해당 증분 상태 의존성.

설계 [51]은 큰 CG 이동에 필요한 강건성을 돕는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한, 왕 등 [21]은 증분 상태 의존성 부분의 영향이 샘플링 주파수가 증가함에 따라 감소한다는 것을 증명하며, 이는 부정적인 CG 이동으로 인한 남아있는 핸들링 품질 변화를 해결할 수 있는 샘플링 주파수 증가를 나타냅니다. 그러나 이 증명은 액추에이터와 피드백 동역학이 이상적이라는 가정에 기반합니다. 따라서 INDI 제어 법칙에 의해 결정된 제어 표면 증분은 즉시 적용될 수 있으며 피드백 신호는 지연되거나 필터링되지 않습니다. 반면, 여기에 설명된 실험에서는 액추에이터와 피드백 동역학이 포함됩니다. 이 관점에서, 샘플링 주파수 증가가 이 연구에서 분석된 제어 법칙의 추적 성능을 개선할 수 있는지 확인하기 위해, 왕 등 [21]에서 개발된 내성 증명은 액추에이터의 모델링되지 않은 동역학과 비행 제어 컴퓨터를 포함하여 확장되어야 합니다.

마지막으로, 이 연구는 소음과 튜블런스의 파라미터 추정 성능에 미치는 영향을 고려하지 않습니다. 이러한 현상이 파라미터 추정에 사용되는 신호를 왜곡하므로, 추정 성능이 저하될 것으로 예상되며, 가능한 HQ&S 변화 감소 효과는 약화될 것입니다. 따라서 향후 연구에서는 이러한 현상의 영향을 조사하여 실제 응용을 위한 이 연구에서 고려된 적응형 INDI 기반 제어 법칙의 제어 성능에 대한 더 깊은 이해를 얻을 것을 권장합니다.

VI. 결론 및 제언

본 논문은 INDI 기반 투각을 항공 제어 법칙에 대한 핸들 품질 및 안정성(HQ&S) 민감도 연구를 제시합니다. 민감도는 예상치 못한 중심력 이동(CG) 변화와 엘리베이터 효과 불확실성으로 인한 시스템 불확실성에 대해 분석되었습니다. 제어 법칙이 HQ&S 지침을 위반하지 않고 최대 성능 내성을 달성하기 위해 설계되었음에도 불구하고, 제어 시스템은 변화를 여전히 보이는 것을 확인했습니다. 이 변화를 줄이기 위해 INDI 기반 투각을 제어 법칙의 간접적 적응형 버전을 제안하고 분석했습니다. 이 간접적 적응형 제어 법칙에 사용된 온라인 식별 모듈은

최소 제곱 (LMS) 파라미터 추정입니다. 또한, 목표는 측정된 증분 피치 가속도와 증분 엘리베이터 변위 피드백만을 사용하여 탑재된 CE 모델을 스케일링하는 교정 요소를 추정하는 것입니다. 따라서, INDI 제어 법칙 유도에 사용된 동일한 시간 스케일 분리 가정이 적용됩니다.

HQ&S 민감도 분석에 대한 적응 제어 법칙으로부터 얻은 결과는 온라인 CE 모델의 수정이 HQ&S 변화를 감소시킬 수 있음을 밝혀냅니다. 그러나 큰 후방 CG 이동에 의해 유발된 변화는 이 방법으로 완전히 해결할 수 없다는 것도 확인되었습니다. 또한, 최고 동력 압력 조건에서의 전방 및 후방 CG 위치 경우에는 온라인 파라미터 추정 성능도 저하되며 더 많은 활동을 보입니다. 이 문제의 원인은 무시된 증분 상태의 영향이 증분 틸트 가속도에 증가했기 때문입니다. 따라서 시간 스케일 분리 가정을 포함한 모델을 사용하여 원하는 수정 요인 값에 도달할 수 없습니다. 추정 문제의 해결책은 증분 상태 항을 식별 모델에 추가하는 것입니다. 그러나 이 결과는

본 연구에 적용된 INDI 틸트올 제어 법칙에 대한 것입니다. 이 제어 법칙은 시간 스케일 분리 가정을 사용하여 유도되었기 때문에, 올바른 CE 모델을 가지고 있음에도 불구하고 큰 CG 이동에 대한 제어 성능이 저하됩니다.

이러한 결론들을 고려할 때 여전히 해결해야 할 몇 가지 과제가 있습니다. 첫째, 큰 CG 이동으로 인해 시간-스케일 분리 가정을 위반했을 때 발생하는 제어 성능 저하입니다. 고성능 항공기의 CG 위치는 다른 탑재물 구성에 따라 상당한 범위를 가질 수 있습니다. 결과적으로 이는 이러한 유형의 항공기에 매우 관련된 문제입니다. 강력한 제어 설계 프레임워크를 통합하거나 증분 슬라이딩 모드 제어(SMC) [50]를 적용하면 큰 CG 이동에 대한 제어 법칙을 더 강력하게 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한, CE 모델 교정은 식별 모델 정의에 증분 상태 영향을 통합하여 개선될 수 있습니다. 또한, 난기와 소음에 대처하는 것은 비행 제어 법칙 설계에서 종종 어려운 측면입니다. 이러한 확률적 프로세스는 핸들링 품질을 저하시키고 파라미터 추정 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 이 연구에서 얻은 지식을 이러한 현상을 분석하여 확장하는 것은 귀중한 일입니다. 마지막으로, 완전한 적응 INDI 기반 피치 속도 제어 법칙의 엄격한 안정성 증명이 수립되어야 합니다.

참고문헌

- [1] Snell, S., Enns, D., and Garrard, W., "Nonlinear inversion flight control for a supermaneuverable aircraft," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol. 15, No. 4, 1992, pp. 976–984. <https://doi.org/10.2514/3.20932>.
- [2] Gal-Or, B., *Vectored Propulsion, Supermaneuverability and Robot Aircraft*, Springer New York, New York, NY, 1990. <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-8961-3>.
- [3] Gallaway, C., and Osborn, R., "Aerodynamics perspective of supermaneuverability," *3rd Applied Aerodynamics Conference*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Colorado Springs, CO, U.S.A., 1985. <https://doi.org/10.2514/6.1985-4068>.
- [4] Slotine, J., and Li, W., *Applied nonlinear control*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J, 1991.
- [5] Albostan, O., and Gökaşan, M., "High Angle of Attack Manoeuvring Control of F-16 Aircraft Based on Nonlinear Dynamic Inversion and Eigenstructure Assignment," *European Conference for Aeronautics and Space Sciences*, 2017, p. 15. <https://doi.org/10.13009/EUCASS2017-228>.
- [6] Edwards, C., Lombaerts, T., and Smaili, H. (eds.), *Fault tolerant flight control: a benchmark challenge*, 399, Springer, Berlin, 2010.
- [7] Mohler, R. R., "Nonlinear Control of High Performance Aircraft," *1993 American Control Conference*, 1993, pp. 1395–1399. <https://doi.org/10.23919/ACC.1993.4793100>.
- [8] Krstić, M., Kanellakopoulos, I., and Kokotović, P. V., *Nonlinear and adaptive control design*, Wiley, 1995.
- [9] Miller, C., "Nonlinear Dynamic Inversion Baseline Control Law: Architecture and Performance Predictions," *AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Portland, Oregon, 2011. <https://doi.org/10.2514/6.2011-6467>.
- [10] da Costa, R., Chu, Q., and Mulder, J., "Reentry Flight Controller Design Using Nonlinear Dynamic Inversion," *Journal of Spacecraft and Rockets*, Vol. 40, No. 1, 2003, pp. 64–71. <https://doi.org/10.2514/2.3916>.
- [11] Härkegård, O., and Glad, S., "Flight Control Design Using Backstepping," *IFAC Proceedings Volumes*, Vol. 34, No. 6, 2001, pp. 283–288. [https://doi.org/10.1016/S1474-6670\(17\)35187-X](https://doi.org/10.1016/S1474-6670(17)35187-X).
- [12] Steinberg, M., and Page, A., "Nonlinear adaptive flight control with a backstepping design approach," *Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Boston, MA, USA, 1998. <https://doi.org/10.2514/6.1998-4230>.
- [13] Lombaerts, T., Huisman, H., Chu, Q., Mulder, J., and Joosten, D., "Nonlinear Reconfiguring Flight Control Based on Online Physical Model Identification," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol. 32, No. 3, 2009, pp. 727–748. <https://doi.org/10.2514/1.40788>.
- [14] van Gils, P., van Kampen, E.-J., de Visser, C. C., and Chu, Q. P., "Adaptive Incremental Backstepping Flight Control for a High-Performance Aircraft with Uncertainties," *AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, San Diego, CA, USA, 2016. <https://doi.org/10.2514/6.2016-1380>.
- [15] Sieberling, S., Chu, Q. P., and Mulder, J. A., "Robust Flight Control Using Incremental Nonlinear Dynamic Inversion and Angular Acceleration Prediction," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol. 33, No. 6, 2010, pp. 1732–1742. <https://doi.org/10.2514/1.49978>.

- [16] Smith, P., and Berry, A., "Flight test experience of a non-linear dynamic inversion control law on the VAAC Harrier," *Atmospheric Flight Mechanics Conference*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Denver, CO, USA, 2000. <https://doi.org/10.2514/6.2000-3914>.
- [17] Smeur, E., Chu, Q., and de Croon, G., "Adaptive Incremental Nonlinear Dynamic Inversion for Attitude Control of Micro Air Vehicles," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol. 39, No. 3, 2016, pp. 450–461. <https://doi.org/10.2514/1.G001490>.
- [18] Grondman, F., Looye, G., Kuchar, R. O., Chu, Q. P., and Van Kampen, E., "Design and Flight Testing of Incremental Nonlinear Dynamic Inversion-based Control Laws for a Passenger Aircraft," *2018 AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference*, Kissimmee, FL, USA, 2018. <https://doi.org/10.2514/6.2018-0385>, AIAA-2018-0385.
- [19] Keijzer, T., Looye, G., Chu, Q. P., and Van Kampen, E., "Design and Flight Testing of Incremental Backstepping based Control Laws with Angular Accelerometer Feedback," *AIAA Scitech 2019 Forum*, San Diego, CA, USA, 2019. <https://doi.org/10.2514/6.2019-0129>, AIAA-2019-0129.
- [20] Pollack, T., Looye, G., and van der Linden, F., "Design and flight testing of flight control laws integrating incremental nonlinear dynamic inversion and servo current control," *AIAA Scitech 2019 Forum*, San Diego, CA, USA, 2019. <https://doi.org/10.2514/6.2019-0130>, AIAA-2019-0130.
- [21] Wang, X., van Kampen, E., Chu, Q., and Lu, P., "Stability Analysis for Incremental Nonlinear Dynamic Inversion Control," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol. 42, No. 5, 2019, pp. 1116–1129. <https://doi.org/10.2514/1.G003791>.
- [22] Gong, A., Tischler, M., and Hess, R., "Deterministic Reconfiguration of Flight Control Systems for Multicopter UAV Package Delivery," *Vertical Flight Society's 77th Annual Forum & Technology Display*, Virtual, 2021.
- [23] DoD, *Flying Qualities of Piloted Aircraft*, MIL-HDBK-1797, Department of Defence, 1997.
- [24] DoD, "Military Specification: Flying Qualities of Piloted Airplanes, MIL-F-8785C," , November 1980.
- [25] Diniz, P. S. R., *Adaptive Filtering: Algorithms and Practical Implementation*, Springer US, 1997.
- [26] Haykin, S., and Widrow, B., *Least-Mean-Square Adaptive Filters*, John Wiley & Sons, 2003. Google-Books-ID: U8X3mJtawUkC.
- [27] Morelli, E., and Klein, V., *Aircraft System Identification: Theory and Practice*, Sunflyte Enterprises, 2016.
- [28] De Visser, C. C., "Global Nonlinear Model Identification with Multivariate Splines," Phd thesis, Delft University of Technology, Faculty of Aerospace Engineering, 2011. ISBN 978-90-8570-770-7.
- [29] Tischler, M. B., *Practical Methods for Aircraft and Rotorcraft Flight Control Design: An Optimization-based Approach*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2017.
- [30] AGARD, "Handling Qualities of Unstable Highly Augmented Aircraft," *AGARD-AR-279*, AGARD, Neuilly Sur Seine, France, 1991.
- [31] Mitchell, D., Hoh, R., Aponso, B., and Klyde, D., "Proposed Incorporation of Mission-Oriented Flying Qualities into MIL-STD-1797A," Tech. Rep. Wright Laboratory Technical Report (WL-TR-94-3162), 1994.
- [32] AGARD, "Flying Qualities," Tech. Rep. AGARD-CP-508, AGARD, feb 1991.
- [33] Mitchell, D., Hoh, R., Aponso, B., and Klyde, D., "Flight Control Design - Best Practices," Tech. Rep. Research and Technology Organization Technical Report (RTO-TR-029), 2000.
- [34] Berger, T., Tischler, M., Hagerott, S. G., Gangsaas, D., and Saeed, N., "Longitudinal Control Law Design and Handling Qualities Optimization for a Business Jet Flight Control System," *AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012. <https://doi.org/10.2514/6.2012-4503>, URL <https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2012-4503>.
- [35] Neal, T. P., and Smith, R. E., "An In-flight Investigation to Develop Control System Design Criteria for Fighter Airplanes," Tech. Rep. AFFDL-TR-70-74, Volume 2, Air Force Flight Dynamics Laboratory, Dec. 1970.
- [36] Skogestad, S., and Postlethwaite, I., *Multivariable Feedback Control: Analysis and Design*, Wiley, 2005.
- [37] Stevens, B., Lewis, F., and Johnson, E., *Aircraft Control and Simulation: Dynamics, Controls Design, and Autonomous Systems*, Wiley, 2015.

- [38] Sun, L. G., "Model and Sensor Based Nonlinear Adaptive Flight Control with Online System Identification," Ph.D. thesis, Delft University of Technology, Faculty of Aerospace Engineering, 2014. ISBN 978-94-6186-350-8.
- [39] Heise, C. D., Leitao, M., and Holzapfel, F., "Performance and Robustness Metrics for Adaptive Flight Control - Available Approaches," *AIAA Guidance, Navigation, and Control (GNC) Conference*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Boston, MA, USA, 2013. <https://doi.org/10.2514/6.2013-5090>.
- [40] Bhardwaj, P., Akkinapalli, V. S., Zhang, J., Saboo, S., and Holzapfel, F., "Adaptive Augmentation of Incremental Nonlinear Dynamic Inversion Controller for an Extended F-16 Model," *AIAA Scitech 2019 Forum*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, San Diego, CA, USA, 2019. <https://doi.org/10.2514/6.2019-1923>.
- [41] Stepanyan, V., Krishnakumar, K., Nguyen, N., and van Eykeren, L., "Stability and Performance Metrics for Adaptive Flight Control," *AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Chicago, IL, USA, 2009. <https://doi.org/10.2514/6.2009-5965>.
- [42] Mooij, E., "Robust Control of a Conventional Aeroelastic Launch Vehicle," *AIAA Scitech 2020 Forum*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Orlando, FL, 2020. <https://doi.org/10.2514/6.2020-1103>.
- [43] Muir, E., "The GARTEUR High Incidence Research Model (HIRM) benchmark problem," *Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Boston, MA, USA, 1998. <https://doi.org/10.2514/6.1998-4243>.
- [44] DoD, *Flight Control Systems - Design, Installation and Test of Piloted Aircraft*, MIL-DTL-9490E, Department of Defence, 2008.
- [45] Nguyen, L., Ogburn, M., Gilbert, W., Kibler, K., Brown, P., and Deal, P., "Simulator Study of Stall/Post-Stall Characteristics of a Fighter Airplane With Relaxed Longitudinal Static Stability," Tech. rep., National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, Hampton, Virginia, 1979.
- [46] Russel, R., "Non-linear F-16 Simulation using Simulink and Matlab," Tech. rep., University of Minnesota, June 2003.
- [47] van 't Veld, R., van Kampen, E., and Chu, Q., "Stability and Robustness Analysis and Improvements for Incremental Nonlinear Dynamic Inversion Control," *2018 AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Kissimmee, FL, USA, 2018. <https://doi.org/10.2514/6.2018-1127>.
- [48] Leith, D., and Leithead, W., "Survey of gain-scheduling analysis and design," *International Journal of Control*, Vol. 73, 2000, pp. 1001–1025. <https://doi.org/10.1080/002071700411304>.
- [49] Sonneveldt, L., "Adaptive Backstepping Flight Control for Modern Fighter Aircraft," Ph.D. thesis, Delft University of Technology, Faculty of Aerospace Engineering, 2010. ISBN 978-90-8570-573-4.
- [50] Wang, X., van Kampen, E., and Chu, Q. P., "Incremental Sliding-Mode Fault-Tolerant Flight Control," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol. 42, No. 2, 2019. <https://doi.org/10.2514/1.G003497>.
- [51] Magni, J., Bennani, S., and Terlouw, J., *Robust Flight Control - A Design Challenge*, Lecture Notes in Control and Information Sciences (LNCIS), Vol. 224, Springer, 1997.